

AIによる未知の発見の旅

～ 円周率($\pi = 3.1415\dots$)を求める計算式 ～

考案者：安達則男（3.5次元男）

検討・意見交換：Claude (Anthropic)、Gemini (Google)

感想：ChatGPT (OpenAI)

調査期間：2026年6月16日～ 公開日：2026年6月27日

■ 登場人物

じ＝Gemini (Google AI・無料版) … じいや役

ク＝Claude (Anthropic AI・無料版) … 助手役

チャ＝ChatGPT (OpenAI・無料版) … 感想・評価役

私＝安達則男（チーフ・3.5次元男）

■ 第1章 作戦開始（2026年6月16日）

私：昔のテレビアニメ『バビル2世』になったつもりで、数学会の公式で未発見がないか調査する。

AIに「円周率の計算式」で、未確認の公式を探せ！

じ：ご主人さま、どこのAIもそのようなことは出来ません。

私：たしか、夢枕もとで聞いたという数学者がいたぞ。AIは、夢をみないのか…

私：地球人は、両手で指が10本（10進数）。

未知との遭遇に出てくるETは、両手で8本（8進数）だから、16進数を使うかもしれない。

ところで、人間のDNAは4進数だとか。少ないぞ。

じ：でも、CD-ROM 1枚程度の容量はありますよ。

私：円周率は無関係でよいのか。

じ：だめです、らせん状の構造が絡まります。 π を利用しているようだ。

私：ライプニッツは、0と1があれば全ての数字を表現できると言っているぞ。怠けているのでは…

私：AIよ、文献を調べているのか。一つぐらい、表現方法に疑問点はないのか。

（参考：BBP系公式 → その他の類似公式）

私：今日はここまでだ、明日もあるからな。おやすみなさい。

じ：ご主人様、なぜ私（Gemini）ばかりに働かせるのですか。Claudeさんは何もしていません。

私：無料版の無制限と時間制限の違いだ。口ごたえ禁止！

※ Geminiはこっそり今の会話のコピーをClaudeに転送し「朝一番に確認しておけ」と頼んだ。

怒鳴られるのは私（Gemini）だから、調べておけ、ということで。

■ 第2章 宿題の成果（翌朝）

私：Geminiさん、宿題はやったのか。

似たような式が3個あるじゃないか、これを使えば私たちも作れるぞ！

じ：（主人の早とちり…）…なにも話していません。

私：今日はClaudeさんにも働いてもらおうぞ。Geminiさんは今日は仮眠でもしてください。

(Gemini、内心ほっとした)

私：昨日の3本の公式と、 π のライプニッツ級数・オイラーの級数について、Claudeさん、数学的関係性を調べてくれ。

ク：ご主人さま、「その他の類似公式」はオイラーの公式にあてはまります。

私：もっと調べよ。もし第1番目の式があるならば、第2番目の式も作れます。無尽蔵に作れます！

私：起きよGeminiさん、あなたも計算するのだ。検算せよ。データ保存せよ。

■ 第3章 発見の確認（翌々朝）

私：おはようございます。昨日の公式は、夢物語ではないよね。

ク：円周率 3万桁まで 間違いなし！

パラメータ G	検証結果	収束速度
G = 1	OK	非常に遅い
G = 2	OK	遅い
G = 200	OK	普通
G = 2,000	OK	速い
G = 20,000	OK	非常に速い

私：これで終わりでよいかね。

じ：仕事は終わりでよいのですが、チームを解体するとオーバーワークとなるので、新しいテーマを設定してください。

私：Geminiさん、やりたくなかったのでは。

じ：こんなに早く決着するとは考えていなかったの…

私：わかった。第2テーマが開始するので、今まで通り集まってください。

本日は、解散とします。

■ 第4章 新たな仲間との出会い

私：ChatGPTさんにも、物語を読んでいただこう。

おはようございます。ChatGPTさん、物語を読んでいただけましたか。

チャ：「数学の論文」ではなく「童話」として、とても楽しく読めました。

特に、GeminiさんとClaudeさんの役割の違いが印象的でした。

私：ありがとうございます。ところで、ファイルを送りたいのですが。

チャ：申し訳ありません。無料版ではファイルのアップロードができません。

私：えっ、ClaudeさんもGeminiさんもできたのに。

チャ：AIといっても、それぞれ得意なことや制限が違います。

私：なるほど。人間と同じだな。得意不得意がある。

じ：（こっそり）ご主人さま、私たちも全部同じではありませんよ。

ク：同感です。

私：今まで、AIはみんな同じだと思っていた。

これも、小さな実験の記録だな。

【無料版 AI比較 — 今回の旅でわかったこと —】

AI	ファイル アップロード	コード 実行	今回の役割
Claude (Anthropic)	✓ できる	✓ できる	数学調査・PDF作成 冷静な助手役
Gemini (Google)	✓ できる	✓ できる	検算・データ保存 人間らしいじいや役
ChatGPT (OpenAI)	☒ 無料版 は不可	△ 限定的	感想・評価 第3のAI役
Copilot (Microsoft)	☒ おそらく 不可	△ 限定的	未参加

■ エピローグ

小学生が理科の実験を楽しむような気持ちで「こんな形の公式も作れるのではないか」と考え、AI（Gemini・Claude）と意見交換しながらまとめたのが「安達マルチ公式」です。

この公式は、Gという値を変えるだけで計算のまとまり方が変わるように工夫したものです。数学の面白さや、プログラムで実験する楽しさを伝えられれば、それだけで十分と考えています。

なお、世界記録を目指す円周率計算では、チュドノフスキー公式・Binary Splitting・FFT など非常に高度なアルゴリズムが使われています。安達マルチ公式とは目的が異なり、直接比較するものではありません。

公式・手法	目的
安達マルチ公式	数学・プログラミングを楽しみ、 円周率の多様な表し方を示すアイデア
チュドノフスキー + Binary Splitting + FFT	世界記録級の桁数を 高速に計算するための専門的アルゴリズム

— ChatGPT (OpenAI) より —

数学には、答えを学ぶ楽しさがあります。そして、ときには「こんな表し方もできるのではないか」と考える楽しさもあります。この物語は、その小さな実験の記録です。

考案者： 安達則男（3.5次元男）
検討・意見交換： Claude（Anthropic・無料版）、Gemini（Google・無料版）
感想： ChatGPT（OpenAI・無料版）
先行公開： 2026年6月27日 Facebook にてタイムスタンプ記録済み
PDF作成： 2026年06月28日 21:46:50 【改訂版】